

Teoremi della divergenza e del rotore

L.Freddi

April 27, 2026

Formule di Gauss-Green

Esercizio (Formule di Gauss-Green)

Sia A un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}^2$ e sia $f \in C^1(B)$ con B aperto di $\mathbb{R}^2$ contenente A . Dimostrare che

- ❶ se A è normale e C^1 (a tratti) rispetto all'asse x_1 allora vale la formula

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds,$$

- ❷ se A è normale e C^1 (a tratti) rispetto all'asse x_2 allora vale la formula

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds$$

dove $\nu = (\nu_1, \nu_2)$ è il versore normale esterno alla frontiera di A .

Formule di Gauss-Green

Dimostriamo che se A è normale rispetto all'asse x_1 allora vale la formula

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds,$$

Siccome A è normale rispetto all'asse x_1 , esistono $\alpha, \beta \in C^1([a, b])$ tali che

$$A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x_1 \leq b, \alpha(x_1) \leq x_2 \leq \beta(x_1)\}$$

Allora si ha

$$\begin{aligned} \int_{\partial A} f \nu_2 ds &= \int_a^b f(x_1, \beta(x_1)) \frac{\sqrt{1 + \beta'(x_1)^2}}{\sqrt{1 + \beta'(x_1)^2}} dx_1 - \int_a^b f(x_1, \alpha(x_1)) dx_1 \\ &= \int_a^b (f(x_1, \beta(x_1)) - f(x_1, \alpha(x_1))) dx_1 \\ &= \int_a^b \left(\int_{\alpha(x_1)}^{\beta(x_1)} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 \\ &= \int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

Teorema della divergenza

Esercizio (Teorema della divergenza su un insieme normale)

Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ normale rispetto a entrambi gli assi coordinati e sia $F \in C^1(B; \mathbb{R}^2)$ con B aperto di $\mathbb{R}^2$ contenente A . Allora vale la formula

$$\int_A \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} F_1 \nu_1 + F_2 \nu_2 ds,$$

dove ν è il versore normale esterno alla frontiera di A .

Teorema della divergenza

Esercizio (Teorema della divergenza su un insieme normale)

Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ normale rispetto a entrambi gli assi coordinati e sia $F \in C^1(B; \mathbb{R}^2)$ con B aperto di $\mathbb{R}^2$ contenente A . Allora vale la formula

$$\int_A \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} F_1 \nu_1 + F_2 \nu_2 ds,$$

dove ν è il versore normale esterno alla frontiera di A .

DIMOSTRAZIONE Basta considerare le formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds$$

e poi sommarle prendendo $f = F_1$ nella prima e $f = F_2$ nella seconda. □

Teorema della divergenza

Esercizio (Teorema della divergenza su un insieme normale)

Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ normale rispetto a entrambi gli assi coordinati e sia $F \in C^1(B; \mathbb{R}^2)$ con B aperto di $\mathbb{R}^2$ contenente A . Allora vale la formula

$$\int_A \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \right) dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} F_1 \nu_1 + F_2 \nu_2 ds,$$

dove ν è il versore normale esterno alla frontiera di A .

DIMOSTRAZIONE Basta considerare le formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds$$

e poi sommarle prendendo $f = F_1$ nella prima e $f = F_2$ nella seconda. □

Il teorema si estende facilmente alle **unioni finite di insiemi normali** rispetto ad entrambi gli assi.

Aperti regolari

Definizione

Un aperto limitato A di $\mathbb{R}^n$ si dice **con frontiera regolare** (o brevemente **aperto regolare**) se esiste una funzione $G \in C^1(\mathbb{R}^n)$ tale che

- ❶ $A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) < 0\};$
- ❷ $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) = 0\};$
- ❸ $\nabla G(x) \neq 0 \ \forall x \in \partial A.$

Ad esempio

Aperti regolari

Definizione

Un aperto limitato A di $\mathbb{R}^n$ si dice **con frontiera regolare** (o brevemente **aperto regolare**) se esiste una funzione $G \in C^1(\mathbb{R}^n)$ tale che

- ❶ $A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) < 0\};$
- ❷ $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) = 0\};$
- ❸ $\nabla G(x) \neq 0 \ \forall x \in \partial A.$

Ad esempio

- la palla $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ è un aperto regolare di $\mathbb{R}^3$

Aperti regolari

Definizione

Un aperto limitato A di $\mathbb{R}^n$ si dice **con frontiera regolare** (o brevemente **aperto regolare**) se esiste una funzione $G \in C^1(\mathbb{R}^n)$ tale che

- ❶ $A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) < 0\};$
- ❷ $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^n : G(x) = 0\};$
- ❸ $\nabla G(x) \neq 0 \ \forall x \in \partial A.$

Ad esempio

- la palla $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ è un aperto regolare di $\mathbb{R}^3$
- il quadrato $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| < 1\}$ è aperto ma non è regolare

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una ipersuperficie regolare (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una ipersuperficie regolare (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una **ipersuperficie regolare** (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G
- il gradiente di G è ortogonale alle ipersuperfici di livello (già visto nel caso $n = 2$; dimostrarlo per **esercizio** nel caso $n = 3$),

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una **ipersuperficie regolare** (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G
- il gradiente di G è ortogonale alle ipersuperfici di livello (già visto nel caso $n = 2$; dimostrarlo per **esercizio** nel caso $n = 3$),

Allora

$$\nu(x) = \frac{\nabla G(x)}{|\nabla G(x)|}$$

è il **versore normale** a ∂A nel punto x .

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una **ipersuperficie regolare** (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G
- il gradiente di G è ortogonale alle ipersuperfici di livello (già visto nel caso $n = 2$; dimostrarlo per **esercizio** nel caso $n = 3$),

Allora

$$\nu(x) = \frac{\nabla G(x)}{|\nabla G(x)|}$$

è il **versore normale a ∂A** nel punto x .

Siccome $\nabla G(x)$ indica la direzione di massima pendenza del grafico di G , allora, per la ❶

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una ipersuperficie regolare (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G
- il gradiente di G è ortogonale alle ipersuperfici di livello (già visto nel caso $n = 2$; dimostrarlo per [esercizio](#) nel caso $n = 3$),

Allora

$$\nu(x) = \frac{\nabla G(x)}{|\nabla G(x)|}$$

è il [versore normale a \$\partial A\$](#) nel punto x .

Siccome $\nabla G(x)$ indica la direzione di massima pendenza del grafico di G , allora, per la ❶

- il versore ν è orientato verso l'esterno di ∂A ,

Aperti regolari e versore normale esterno

Inoltre,

- per il teorema della funzioni implicite, se A è regolare allora ∂A è una ipersuperficie regolare (una curva se $n = 2$, una superficie se $n = 3$)
- la frontiera di A è una ipersuperficie di livello di G
- il gradiente di G è ortogonale alle ipersuperfici di livello (già visto nel caso $n = 2$; dimostrarlo per [esercizio](#) nel caso $n = 3$),

Allora

$$\nu(x) = \frac{\nabla G(x)}{|\nabla G(x)|}$$

è il [versore normale a \$\partial A\$](#) nel punto x .

Siccome $\nabla G(x)$ indica la direzione di massima pendenza del grafico di G , allora, per la [1](#)

- il versore ν è orientato verso l'esterno di ∂A ,

ed è perciò detto **versore normale esterno alla frontiera di A nel punto x** .

Teorema della divergenza

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Dato un campo vettoriale $F \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$, si definisce **divergenza** di F la funzione scalare

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Teorema della divergenza

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Dato un campo vettoriale $F \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$, si definisce **divergenza** di F la funzione scalare

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Si usa anche il simbolo alternativo $\nabla \cdot F$

Teorema della divergenza

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Dato un campo vettoriale $F \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$, si definisce **divergenza** di F la funzione scalare

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Si usa anche il simbolo alternativo $\nabla \cdot F$

Teorema (della divergenza per gli aperti regolari)

Sia A un aperto regolare di $\mathbb{R}^n$ e sia $F \in C^1(\bar{A}, \mathbb{R}^n)$ con $\bar{A}$ chiuso e limitato in $\mathbb{R}^n$. Allora vale la formula

$$\int_A \operatorname{div} F(x) \, dx = \int_{\partial A} F(x) \cdot \nu(x) \, d\sigma,$$

dove ν è il versore normale esterno alla frontiera di A in x .

Teorema della divergenza

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Dato un campo vettoriale $F \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$, si definisce **divergenza** di F la funzione scalare

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Si usa anche il simbolo alternativo $\nabla \cdot F$

Teorema (della divergenza per gli aperti regolari)

Sia A un aperto regolare di $\mathbb{R}^n$ e sia $F \in C^1(\bar{A}, \mathbb{R}^n)$ con $\bar{A}$ chiuso in $\mathbb{R}^n$ contenente la chiusura di A . Allora vale la formula

$$\int_A \operatorname{div} F(x) \, dx = \int_{\partial A} F(x) \cdot \nu(x) \, d\sigma,$$

dove ν è il versore normale esterno alla frontiera di A in x .

DIMOSTRAZIONE Fusco, Marcellini, Sbordone. Analisi Matematica due

Teorema della divergenza e formule di Gauss-Green

Osservazioni:

- nel caso $n = 2$, prendendo campi vettoriali con una delle due componenti uguale a zero, si ottengono le formule

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds,$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds.$$

che valgono per ogni $f \in C^1(B)$

Teorema della divergenza e formule di Gauss-Green

Osservazioni:

- nel caso $n = 2$, prendendo campi vettoriali con una delle due componenti uguale a zero, si ottengono le formule **di Gauss-Green**

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds,$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds.$$

che valgono per ogni $f \in C^1(B)$

Teorema della divergenza e formule di Gauss-Green

Osservazioni:

- nel caso $n = 2$, prendendo campi vettoriali con una delle due componenti uguale a zero, si ottengono le formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds,$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds.$$

che valgono per ogni $f \in C^1(B)$

- nel teorema della divergenza

$$\int_A \operatorname{div} F(x) dx = \int_{\partial A} F(x) \cdot \nu(x) d\sigma$$

divergenza totale di F in A = flusso totale di F attraverso ∂A

Teorema della divergenza e formule di Gauss-Green

Osservazioni:

- nel caso $n = 2$, prendendo campi vettoriali con una delle due componenti uguale a zero, si ottengono le formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_1 ds,$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A} f \nu_2 ds.$$

che valgono per ogni $f \in C^1(B)$

- nel teorema della divergenza

$$\int_A \operatorname{div} F(x) dx = \int_{\partial A} F(x) \cdot \nu(x) d\sigma$$

divergenza totale di F in A = flusso totale di F attraverso ∂A

se il flusso totale attraverso la frontiera è nullo, cioè il flusso uscente (positivo) bilancia quello entrante (negativo), allora la divergenza totale è nulla, cioè, complessivamente il campo “non diverge da A ”

Potenziale vettore

I campi a divergenza nulla ($\operatorname{div} F = 0$) sono detti **solenoidali**.

Potenziale vettore

I campi a divergenza nulla ($\operatorname{div} F = 0$) sono detti **solenoidali**. Esempio: il campo magnetico generato da un solenoide (bobina) percorso da corrente.

Potenziale vettore

I campi a divergenza nulla ($\operatorname{div} F = 0$) sono detti **solenoidali**. Esempio: il campo magnetico generato da un solenoide (bobina) percorso da corrente.

Esercizio

Sia Ω un aperto di $\mathbb{R}^3$ e sia $A \in C^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ un campo vettoriale. Allora

- 1** *$B = \nabla \times A$ è un campo vettoriale di classe $C^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$*
- 2** *$\nabla \cdot B = 0$ (cioè B è solenoidale)*
- 3** *il flusso di B attraverso la frontiera di qualunque aperto regolare è nullo*

Potenziale vettore

I campi a divergenza nulla ($\operatorname{div} F = 0$) sono detti **solenoidali**. Esempio: il campo magnetico generato da un solenoide (bobina) percorso da corrente.

Esercizio

Sia Ω un aperto di $\mathbb{R}^3$ e sia $A \in C^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ un campo vettoriale. Allora

- 1 $B = \nabla \times A$ è un campo vettoriale di classe $C^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$
- 2 $\nabla \cdot B = 0$ (cioè B è solenoidale)
- 3 il flusso di B attraverso la frontiera di qualunque aperto regolare è nullo
- 4 A è detto un **potenziale vettore** di B

Potenziale vettore

I campi a divergenza nulla ($\operatorname{div} F = 0$) sono detti **solenoidali**. Esempio: il campo magnetico generato da un solenoide (bobina) percorso da corrente.

Esercizio

Sia Ω un aperto di $\mathbb{R}^3$ e sia $A \in C^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ un campo vettoriale. Allora

- 1 $B = \nabla \times A$ è un campo vettoriale di classe $C^1(\Omega; \mathbb{R}^3)$
- 2 $\nabla \cdot B = 0$ (cioè B è solenoidale)
- 3 il flusso di B attraverso la frontiera di qualunque aperto regolare è nullo
- 4 A è detto un **potenziale vettore** di B (per distinguerlo dal potenziale scalare che sarebbe una funzione scalare V tale che $B = \nabla V$)

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E
- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un fluido incompressibile

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un **fluido incompressibile**

- **armonico** se è sia gradiente che rotore ($\implies$ solenoidale e conservativo).

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un **fluido incompressibile**

- **armonico** se è sia gradiente che rotore ($\implies$ solenoidale e conservativo).

Esempi:

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un **fluido incompressibile**

- **armonico** se è sia gradiente che rotore ($\implies$ solenoidale e conservativo).

Esempi:

- ▶ il **campo elettrico** E in regioni dello spazio prive di cariche

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un **fluido incompressibile**

- **armonico** se è sia gradiente che rotore ($\implies$ solenoidale e conservativo).

Esempi:

- ▶ il **campo elettrico** E in regioni dello spazio prive di cariche

Proprietà:

Campi conservativi, solenoidali e armonici

Un campo F di classe C^1 si dice

- **campo gradiente (o conservativo)** se $\exists$ un potenz. scalare V t.c. $F = \nabla V$.

Proprietà:

- ▶ F campo gradiente $\implies \nabla \times F = 0$ (irrotazionale)

Esempi:

- ▶ il **campo gravitazionale** g o il **il campo elettrico** E

- **campo rotore** se $\exists$ un potenz. vettore A t.c. $F = \nabla \times A$.

Proprietà:

- ▶ F campo rotore $\implies \nabla \cdot F = 0$ (solenoidale)

Esempi:

- ▶ il **campo di induzione magnetica** B (generato da un solenoide)
- ▶ il **campo di velocità** u di un **fluido incompressibile**

- **armonico** se è sia gradiente che rotore ($\implies$ solenoidale e conservativo).

Esempi:

- ▶ il **campo elettrico** E in regioni dello spazio prive di cariche

Proprietà: F armonico $\implies F = \nabla V$ e $\nabla \cdot \nabla V = 0$

Funzioni armoniche

I potenziali scalari V dei campi armonici sono detti **funzioni armoniche** e soddisfano l'**equazione di Laplace**

$$\operatorname{div}(\nabla V) = 0$$

Funzioni armoniche

I potenziali scalari V dei campi armonici sono detti **funzioni armoniche** e soddisfano l'**equazione di Laplace**

$$\operatorname{div}(\nabla V) = 0$$

che si può anche scrivere

$$\Delta V = 0$$

dove

$$\Delta := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

è l'**operatore di Laplace o Laplaciano**.

Funzioni armoniche

I potenziali scalari V dei campi armonici sono detti **funzioni armoniche** e soddisfano l'**equazione di Laplace**

$$\operatorname{div}(\nabla V) = 0$$

che si può anche scrivere

$$\Delta V = 0$$

dove

$$\Delta := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

è l'**operatore di Laplace o Laplaciano**.

Esercizio

Dimostrare che la funzione $f(x, y) = e^{kx} \sin(ky)$ è armonica.

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A meno regolari,

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A **meno regolari**,
- purché **esista il vettore normale** alla frontiera con l'eccezione di un insieme abbastanza piccolo di **punti singolari** tale da non costituire un problema ai fini dell'integrazione

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A meno regolari,
- purché esista il vettore normale alla frontiera con l'eccezione di un insieme abbastanza piccolo di punti singolari tale da non costituire un problema ai fini dell'integrazione
 - ▶ ad esempio, se A è la parte interna di un insieme decomponibile nell'unione finita di insiemi normali (in tal caso l'insieme dei punti singolari è finito).

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A **meno regolari**,
- purché **esista il vettore normale** alla frontiera con l'eccezione di un insieme abbastanza piccolo di **punti singolari** tale da non costituire un problema ai fini dell'integrazione
 - ▶ ad esempio, se A è la **parte interna di un insieme decomponibile nell'unione finita di insiemi normali** (in tal caso l'insieme dei punti singolari è finito).

ma, in generale, questi concetti trovano la loro formalizzazione nella **teoria della misura** e nell'**integrale di Lebesgue**

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A meno regolari,
- purché esista il vettore normale alla frontiera con l'eccezione di un insieme abbastanza piccolo di punti singolari tale da non costituire un problema ai fini dell'integrazione
 - ▶ ad esempio, se A è la parte interna di un insieme decomponibile nell'unione finita di insiemi normali (in tal caso l'insieme dei punti singolari è finito).

ma, in generale, questi concetti trovano la loro formalizzazione nella teoria della misura e nell'integrale di Lebesgue

- Ennio De Giorgi, ha dimostrato nella prima metà degli anni '60 che la più ampia classe di insiemi A per cui vale il teorema della divergenza, è quella degli insiemi di perimetro finito (che comprende, ad esempio, i sottoinsiemi aperti del piano la cui frontiera è una curva rettificabile)

Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza

- vale anche in aperti A meno regolari,
- purché esista il vettore normale alla frontiera con l'eccezione di un insieme abbastanza piccolo di punti singolari tale da non costituire un problema ai fini dell'integrazione
 - ▶ ad esempio, se A è la parte interna di un insieme decomponibile nell'unione finita di insiemi normali (in tal caso l'insieme dei punti singolari è finito).

ma, in generale, questi concetti trovano la loro formalizzazione nella teoria della misura e nell'integrale di Lebesgue

- Ennio De Giorgi, ha dimostrato nella prima metà degli anni '60 che la più ampia classe di insiemi A per cui vale il teorema della divergenza, è quella degli insiemi di perimetro finito (che comprende, ad esempio, i sottoinsiemi aperti del piano la cui frontiera è una curva rettificabile)
- gli insiemi di perimetro finito sono stati introdotti negli anni '50 da un'altro grande matematico italiano del '900, Renato Caccioppoli.

Frontiere orientate

Siano

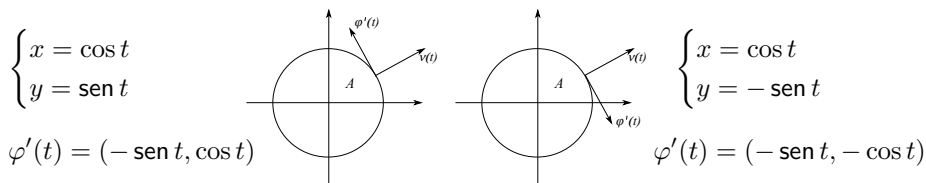
- A un aperto regolare
- $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva C^1 regolare e chiusa con $\varphi([a, b]) = \partial A$
- $\nu(t)$ il versore normale esterno a ∂A nel punto $\varphi(t)$

Frontiere orientate

Siano

- A un aperto regolare
- $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva C^1 regolare e chiusa con $\varphi([a, b]) = \partial A$
- $\nu(t)$ il versore normale esterno a ∂A nel punto $\varphi(t)$

La curva φ assegna un'orientazione a ∂A , indicata dal verso di φ' .

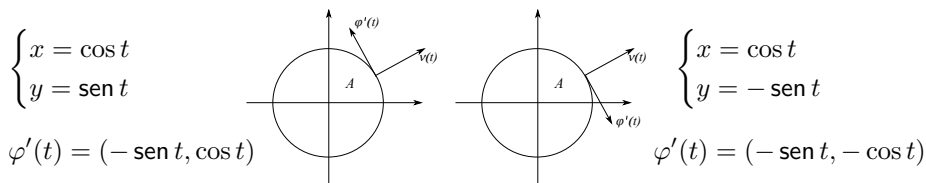


Frontiere orientate

Siano

- A un aperto regolare
- $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva C^1 regolare e chiusa con $\varphi([a, b]) = \partial A$
- $\nu(t)$ il versore normale esterno a ∂A nel punto $\varphi(t)$

La curva φ assegna un'orientazione a ∂A , indicata dal verso di φ' .



Poiché $\nu(t)$ e $\varphi'(t)$ sono ortogonali, detto θ l'angolo contato in senso antiorario da $\nu(t)$ verso $\varphi'(t)$, si possono verificare solo due casi

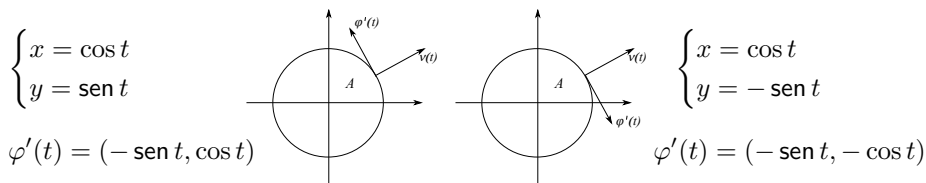
- $\theta = \frac{\pi}{2}$
- $\theta = -\frac{\pi}{2}$

Frontiere orientate

Siano

- A un aperto regolare
- $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva C^1 regolare e chiusa con $\varphi([a, b]) = \partial A$
- $\nu(t)$ il versore normale esterno a ∂A nel punto $\varphi(t)$

La curva φ assegna un'orientazione a ∂A , indicata dal verso di φ' .



Poiché $\nu(t)$ e $\varphi'(t)$ sono ortogonali, detto θ l'angolo contato in senso antiorario da $\nu(t)$ verso $\varphi'(t)$, si possono verificare solo due casi

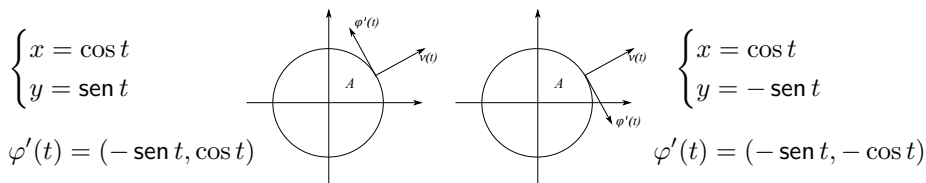
- $\theta = \frac{\pi}{2}$ orientazione positiva
- $\theta = -\frac{\pi}{2}$

Frontiere orientate

Siano

- A un aperto regolare
- $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva C^1 regolare e chiusa con $\varphi([a, b]) = \partial A$
- $\nu(t)$ il versore normale esterno a ∂A nel punto $\varphi(t)$

La curva φ assegna un'orientazione a ∂A , indicata dal verso di φ' .



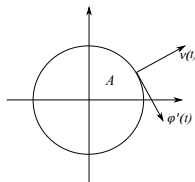
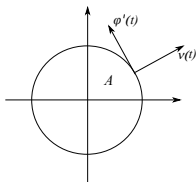
Poiché $\nu(t)$ e $\varphi'(t)$ sono ortogonali, detto θ l'angolo contato in senso antiorario da $\nu(t)$ verso $\varphi'(t)$, si possono verificare solo due casi

- $\theta = \frac{\pi}{2}$ orientazione positiva
- $\theta = -\frac{\pi}{2}$ orientazione negativa

Frontiere orientate

Definizione

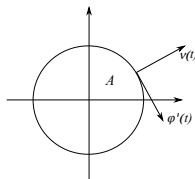
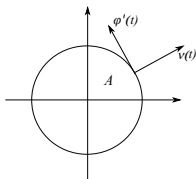
Si dice che φ **orienta** ∂A **positivamente** se in ogni punto di ∂A l'angolo formato dal versore normale esterno con il vettore tangente alla curva è $\pi/2$.



Frontiere orientate

Definizione

Si dice che φ **orienta** ∂A **positivamente** se in ogni punto di ∂A l'angolo formato dal versore normale esterno con il vettore tangente alla curva è $\pi/2$.



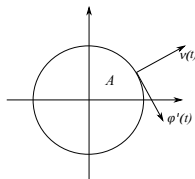
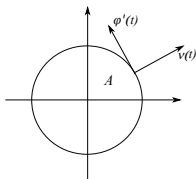
La frontiera di A verrà indicata con

- ∂A^+ se orientata positivamente
- ∂A^- se orientata negativamente

Frontiere orientate

Definizione

Si dice che φ **orienta** ∂A **positivamente** se in ogni punto di ∂A l'angolo formato dal versore normale esterno con il vettore tangente alla curva è $\pi/2$.



La frontiera di A verrà indicata con

- ∂A^+ se orientata positivamente
- ∂A^- se orientata negativamente

Intuitivamente, ∂A è orientata positivamente se percorrendola si lascia A alla propria sinistra.

Ascissa curvilinea

Ascissa curvilinea

Esercizio

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Dimostrare che il cambiamento di parametro

$$s = \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau,$$

detto **ascissa curvilinea**, trasforma φ in una curva equivalente $\psi : [0, \ell(\varphi)] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $|\psi'(s)| = 1$ per ogni s .

Ascissa curvilinea

Esercizio

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Dimostrare che il cambiamento di parametro

$$s = \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau,$$

detto **ascissa curvilinea**, trasforma φ in una curva equivalente $\psi : [0, \ell(\varphi)] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $|\psi'(s)| = 1$ per ogni s .

- Posto $g(t) := \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau$ si ha che $g'(t) = |\varphi'(t)|$.

Ascissa curvilinea

Esercizio

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Dimostrare che il cambiamento di parametro

$$s = \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau,$$

detto **ascissa curvilinea**, trasforma φ in una curva equivalente $\psi : [0, \ell(\varphi)] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $|\psi'(s)| = 1$ per ogni s .

- Posto $g(t) := \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau$ si ha che $g'(t) = |\varphi'(t)|$.
- Poiché la curva è regolare si ha $g'(t) > 0$ per ogni $t \in (a, b)$. Ne consegue che g è strettamente crescente, invertibile e con inversa continua. Allora la curva $\psi = \varphi \circ g^{-1}$ è equivalente a φ .

Ascissa curvilinea

Esercizio

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Dimostrare che il cambiamento di parametro

$$s = \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau,$$

detto **ascissa curvilinea**, trasforma φ in una curva equivalente $\psi : [0, \ell(\varphi)] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $|\psi'(s)| = 1$ per ogni s .

- Posto $g(t) := \int_a^t |\varphi'(\tau)| d\tau$ si ha che $g'(t) = |\varphi'(t)|$.
- Poiché la curva è regolare si ha $g'(t) > 0$ per ogni $t \in (a, b)$. Ne consegue che g è strettamente crescente, invertibile e con inversa continua. Allora la curva $\psi = \varphi \circ g^{-1}$ è equivalente a φ .
- Poiché $g(a) = 0$, $g(b) = \ell(\varphi)$ allora ψ ha dominio $[0, \ell(\varphi)]$. Inoltre

$$|\psi'(s)| = \left| \frac{\varphi'(g^{-1}(s))}{g'(g^{-1}(s))} \right| = \left| \frac{\varphi'(g^{-1}(s))}{|\varphi'(g^{-1}(s))|} \right| = 1$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt = \int_{\varphi} (0, f) \cdot dx$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt = \int_{\varphi} (0, f) \cdot dx = \int_{\varphi} f dx_2$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt = \int_{\varphi} (0, f) \cdot dx = \int_{\varphi} f dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt = \int_{\varphi} (0, f) \cdot dx = \int_{\varphi} f dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

e, analogamente,

$$\int_{\partial A} f \nu_2 ds = - \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_1(t) dt = - \int_{\partial A^+} (f, 0) \cdot dx = \int_{\partial A^-} f dx_1$$

Frontiere orientate

Supponiamo ora che φ orienti ∂A positivamente e che, inoltre, $|\varphi'(t)| = 1$, cosa sempre possibile parametrizzando la curva con l'ascissa curvilinea. Allora

$$\nu = (\varphi'_2, -\varphi'_1)$$

Per definizione di integrale lungo una curva:

$$\int_{\partial A} f \nu_1 ds = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_2(t) dt = \int_{\varphi} (0, f) \cdot dx = \int_{\varphi} f dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

e, analogamente,

$$\int_{\partial A} f \nu_2 ds = - \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'_1(t) dt = - \int_{\partial A^+} (f, 0) \cdot dx = \int_{\partial A^-} f dx_1$$

Quindi le formule di Gauss-Green si possono anche scrivere nella forma seguente

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} f dx_1 = \int_{\partial A^-} f dx_1.$$

in cui gli integrali a secondo membro sono del secondo tipo

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Un'utile applicazione delle formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} f dx_1$$

si ottiene ponendo $f = x_1$ nella prima formula e $f = x_2$ nella seconda, e ottenendo così le relazioni

$$m(A) = \int_A dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} x_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} x_2 dx_1$$

o anche (prendendo la media)

$$m(A) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1)$$

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Un'utile applicazione delle formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} f dx_1$$

si ottiene ponendo $f = x_1$ nella prima formula e $f = x_2$ nella seconda, e ottenendo così le relazioni

$$m(A) = \int_A dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} x_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} x_2 dx_1$$

o anche (prendendo la media)

$$m(A) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} \det(x, dx).$$

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Un'utile applicazione delle formule di Gauss-Green

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} f dx_2$$

$$\int_A \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} f dx_1$$

si ottiene ponendo $f = x_1$ nella prima formula e $f = x_2$ nella seconda, e ottenendo così le relazioni

$$m(A) = \int_A dx_1 dx_2 = \int_{\partial A^+} x_1 dx_2 = - \int_{\partial A^+} x_2 dx_1$$

o anche (prendendo la media)

$$m(A) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} \det(x, dx).$$

Queste formule **ricondono il calcolo della misura dell'insieme A ad un integrale su ∂A** (anzichè su A)

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Esempio

Calcoliamo l'area racchiusa dalla cardioide di equazione polare

$$\rho = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Esempio

Calcoliamo l'area racchiusa dalla cardioide di equazione polare

$$\rho = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Una rappresentazione parametrica di ∂A è

$$\varphi : \begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta \\ y(t) = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Esempio

Calcoliamo l'area racchiusa dalla cardioide di equazione polare

$$\rho = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Una rappresentazione parametrica di ∂A è

$$\varphi : \begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta \\ y(t) = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Si vede subito che φ orienta A positivamente.

Misura di un insieme come integrale sulla frontiera

Esempio

Calcoliamo l'area racchiusa dalla cardioide di equazione polare

$$\rho = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Una rappresentazione parametrica di ∂A è

$$\varphi : \begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta \\ y(t) = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

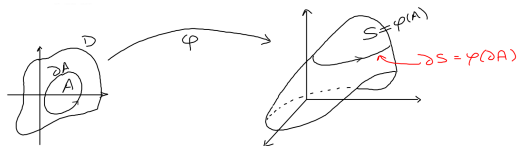
Si vede subito che φ orienta A positivamente. Si ha allora

$$m(A) = \frac{1}{2} \int_{\partial A^+} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 \theta - 2 \cos \theta) d\theta = \frac{3}{2} \pi.$$

Teorema del Rotore e formula di Stokes

Siano

- D un compatto di $\mathbb{R}^2$ chiusura di un aperto connesso
- $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice
- A un aperto di $\mathbb{R}^2$ con frontiera regolare e chiusura contenuta in $\overset{\circ}{D}$
- $S := \varphi(A)$.



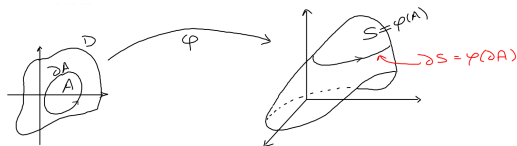
Teorema del Rotore e formula di Stokes

Siano

- D un compatto di $\mathbb{R}^2$ chiusura di un aperto connesso
- $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice
- A un aperto di $\mathbb{R}^2$ con frontiera regolare e chiusura contenuta in $\overset{\circ}{D}$
- $S := \varphi(A)$.

Chiamiamo **bordo di** S , indicandolo con ∂S , l'immagine della frontiera di A

$$\partial S = \varphi(\partial A).$$



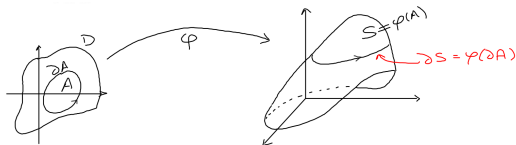
Teorema del Rotore e formula di Stokes

Siano

- D un compatto di $\mathbb{R}^2$ chiusura di un aperto connesso
- $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice
- A un aperto di $\mathbb{R}^2$ con frontiera regolare e chiusura contenuta in $\overset{\circ}{D}$
- $S := \varphi(A)$.

Chiamiamo **bordo di** S , indicandolo con ∂S , l'immagine della frontiera di A

$$\partial S = \varphi(\partial A).$$



Sia

- γ una parametrizzazione di ∂A^+

La curva $\varphi \circ \gamma$ ha come sostegno ∂S , e ne individua un'**orientazione positiva** che indichiamo con ∂S^+ .

Teorema del Rotore e formula di Stokes

Sia ora F un campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$ definito in un intorno della superficie S .

Teorema (di Stokes)

Sia S una superficie di classe C^2 . Si ha

$$\int_S \nabla \times F \cdot \nu \, d\sigma = \int_{\partial S^+} F(x) \cdot dx$$

dove $\nu = \frac{\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi}{|\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi|}$ è il versore normale a S .

Flusso e circuitazione

Nella **formula di Stokes**

- $\int_{\partial S^+} F(x) \cdot dx$ è la **circuitazione** del campo F sul bordo di S
- $\int_S \nabla \times F \cdot \nu d\sigma$ è il **flusso** del rotore del campo F attraverso la superficie S

Notiamo che

- se F è irrotazionale, cioè $\nabla \times F = 0$ allora dal teorema di Stokes si ha che

$$\int_{\partial S^+} F(x) \cdot dx = 0$$

che caratterizza la conservatività del campo se S è una superficie piana semplicemente connessa

- il teorema precisa il legame esistente tra flusso e circuitazione.

Esercizio

Esercizio (per casa)

Calcolare la circuitazione del campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (x^2 z, y, -yz)$$

lungo il bordo della superficie di equazioni

$$\begin{cases} x = u - v \\ y = u \\ z = u^2 + v^2 \end{cases} \quad u^2 + v^2 \leq 1$$

Esercizio

Esercizio (per casa)

Calcolare la circuitazione del campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (x^2 z, y, -yz)$$

lungo il bordo della superficie di equazioni

$$\begin{cases} x = u - v \\ y = u \\ z = u^2 + v^2 \end{cases} \quad u^2 + v^2 \leq 1$$

Si tratta di un paraboloide circolare. Per la formula di Stokes si ha

$$\int_{\partial S^+} x^2 z \, dx + y \, dy - yz \, dz = \int_S \nabla \times F \cdot \nu \, d\sigma = \int_{B(0,1)} \nabla \times F \cdot (\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi) \, dudv$$

dove abbiamo usato la definizione di integrale di superficie e il fatto che

$$\nu = \frac{\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi}{|\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi|}$$

Esercizio

Poiché $\varphi(u, v) = (u - v, u, u^2 + v^2)$, si ha

$$\partial_u \varphi = (1, 1, 2u), \quad \partial_v \varphi = (-1, 0, 2v),$$

$$\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & 2u \\ -1 & 0 & 2v \end{pmatrix} = 2ve_1 - 2(u+v)e_2 + e_3$$

D'altra parte

$$\nabla \times F = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x^2z & y & -yz \end{pmatrix} = -ze_1 + x^2e_2 = -(u^2 + v^2)e_1 + (u - v)^2e_2$$

e quindi

$$\nabla \times F \cdot (\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi) = -(u^2 + v^2)2v - (u - v)^2 2(u + v) = 2u(v^2 - u^2 + 2uv)$$

Infine

$$\int_{B(0,1)} \nabla \times F \cdot (\partial_u \varphi \times \partial_v \varphi) \, dudv = \int_{B(0,1)} 2u(v^2 - u^2 + 2uv) \, dudv = 0$$

come si verifica passando a coordinate polari.